

Кровь и лимфа.

1. Основные компоненты крови как ткани (плазма и форменные элементы).

Кровь - это циркулирующая по кровеносным сосудам жидкая ткань, состоящая из двух основных компонентов - плазмы и взвешенных в ней форменных элементов: эритроцитов, лейкоцитов и кровяных пластинок.

Плазма крови

Она на 90% состоит из воды, на 9% - из органических веществ, на 1% - из неорганических веществ.

Среди органических веществ плазмы преобладают белки. Наиболее важными из них являются:

- альбумины - транспортные белки;

3

Форменные элементы крови

В крови содержатся как истинные клетки (лейкоциты), так и постклеточные структурные элементы (эритроциты и тромбоциты), не содержащие ядра и цитоплазматических органелл. В связи с этим, клетки крови принято называть форменными элементами.

Классификация форменных элементов крови

- эритроциты - красные кровяные клетки. Совокупность эритроцитов в клинке часто называют красной кровью;
- тромбоциты - кровяные пластинки;
- лейкоциты - белые кровяные клетки. Совокупность лейкоцитов часто называют белой кровью.

Гемограмма - это один из видов клинических анализов крови, отражающих количество эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов в 1 литре крови.

Гематокрит - это показатель, оценивающий относительный суммарный объем эритроцитов в единице объема крови. Его нормальная величина у мужчин составляет 40-50 %, у женщин - 35-45 %.

Строение эритроцита

При *световой микроскопии* фиксированных мазков периферической крови, окрашенных по Романовскому-Гимза или Райту, нормальный эритроцит имеет форму диска с небольшим просветлением в центре, не содержит ядра и окрашивается эозином (оксифильно) в розово-красные тона. *Электронная микроскопия*, особенно сканирующая, подтверждает двояковогнутую форму эритроцита (рис.1). Просвечивающая электронная микроскопия показывает наличие клеточной оболочки и цитоплазмы, заполненной электронно-плотным содержимым и очень мелкими (4-5 нм) гранулами гемоглобина.

Клеточная оболочка (плазмолемма) эритроцита (рис.2). Особенности ее структуры и прилегающего к ней цитоскелета позволяют эритроциту претерпевать значительную деформацию и проходить через капилляры диаметром 2-3 мкм. Такая способность к деформации обеспечивается за счет взаимодействия между белками мембраны (*белок полосы 3* и *гликофорин*) с одной стороны и белками цитоплазмы (*спектрин*, *анкирин* и *белок полосы 4.2* – с другой. Основными белками мембраны эритроцита являются: *белок полосы 3*, *гликофорины* и *белок-спектрин*. Генетически обусловленные дефекты этих белков ведут к морфологическим и функциональным нарушениям эритроцитов.

Группы крови. Гликофорины – это мембранные гликопротеины; их мембранные домены являются интегральными белками, а углеводные цепи на поверхности – антигенными детерминантами А или В типов, обуславливающими систему групп крови АВО. Таким образом, определение групп крови – это определение гликофорinov А и В.

На поверхности эритроцитов у 86 % людей имеется резус-фактор – антиногеном (Rh). У 14 % людей нет резус-фактора (резус-отрицательный). При переливании резус-положительной крови резус-отрицательному реципиенту образуются резус-антитела, которые вызывают гемолиз эритроцитов.

Цитоплазма эритроцита не имеет органелл и ядра и поэтому не способна к синтезу белков и липидов, окислительному фосфорилированию и поддержанию реакций цикла трикарбоновых кислот. Эритроцит получает большую часть энергии через анаэробный путь и сохраняет её в виде АТФ. Приблизительно 98% массы белков эритроцитов составляет *гемоглобин (Hb)*, молекула которого связывает и транспортирует кислород.

Гемоглобин представляет собой гетеродимерный тетрамер, состоящий из двух цепей глобина типа альфа и 2-х цепей другого типа (α , β , δ), соединенных с четырьмя молекулами гема. Гем – это молекула протопорфирина IX, связанная с атомом железа.

Тромбоциты

Тромбоциты (кровяные пластинки), представляют собой безъядерные дисковидные клеточные фрагменты диаметром 2–4 мкм. Тромбоциты образуются в результате фрагментации гигантских полиплоидных клеток – **мегакариоцитов**, которые находятся в костном мозге. Тромбоциты обеспечивают свертывание крови (гемокоагуляцию) и способствуют заживлению дефектов в стенках кровеносных сосудов, предотвращая потерю крови. *Нормальное содержание* тромбоцитов колеблется от $200-400 \times 10^9$ /л крови. *Продолжительность жизни* тромбоцита составляет около 10 суток.

Строение тромбоцита

В мазках крови тромбоциты располагаются группами и выглядят как мельчайшие частицы, окрашенные оксифильно в розовый цвет с базофильными фиолетовыми гранулами внутри.

Метод электронной микроскопии позволяет выявить плазмолемму тромбоцита и цитоплазму. В цитоплазме неактивированных тромбоцитов определяется центральная часть – *грануломер* и периферическая часть – *гиаломер* (рис. 3).

Плазмолемма тромбоцита инвагинирует и соединяется с сетью многочисленных каналов, так называемой *открытой канальцевой системой (ОКС)*, которые тесно переплетаются внутри тромбоцита. Такое расположение, вероятно, имеет функциональное значение, облегчая выделение активных молекул, накопившихся в тромбоцитах. Клеточная оболочка и мембрана ОКС усеяны *гликопротеинами*, играющими важную роль в адгезии и агрегации тромбоцитов. Эти молекулы состоят из наружных углеводных доменов, образующих гликокаликс и действующих в качестве рецепторов, и внутримембранных белковых доменов, которые опосредуют процессы активации тромбоцитов. Лигандами для этих гликопротеиновых рецепторов являются компоненты межклеточного вещества соединительной ткани (коллаген, фибронектин, ламинин и др.), фибриноген плазмы.

В цитоплазме видны мелкие скопления гликогена и крупные гранулы нескольких типов:

α (альфа)-гранулы содержат различные белки и гликопротеины, принимающие участие в процессах свертывания крови: фибронектин (укрепляет тромб на поврежденной поверхности), фибриноген, антигепариновый фактор 4, тромбоцитарный фактор роста (стимулирует пролиферацию фибробластов, ускоряя заживление ран), фактор фон Виллебранда (WB) (после выхода в плазму способствует адгезии тромбоцитов), ингибитор активатора плазминогена (связывается с тканевым активатором плазминогена, создавая локальный антифибринолитический потенциал);

δ (дельта)-гранулы — небелковые гранулы высокой электронно-оптической плотности, содержат серотонин, гистамин, ионы Ca^{2+} , АДФ, АТФ. Кальций регулирует адгезию, образование тромбосана A_2 , АДФ, способствует агрегации. Серотонин и катехоламины обеспечивают сокращение сосудов в местах их повреждений.

Третий тип мелких гранул — **λ (лямбда)-гранулы** — содержит лизосомные ферменты.

Лейкоциты

Общие признаки лейкоцитов крови

1. Лейкоциты крови являются истинными клетками, так как имеют ядро, цитоплазму и клеточную оболочку.
2. Лейкоциты выполняют свои функции преимущественно в соединительной ткани, т.е. после их выхода из сосудистого русла.
3. Лейкоциты крови являются высокодифференцированными клетками крови и поэтому не способны к митотическому делению.
4. Все лейкоциты проходят сходные этапы жизненного цикла:
 1. мобилизация (т.е. выход) лейкоцитов из красного костного мозга, где они созревают, в периферическую кровь
 2. циркуляция лейкоцитов в периферической крови (обычно в течение нескольких часов или суток).
 3. роллинг (rolling - «качение») лейкоцитов. Лейкоциты «катятся» по адлюменальной (обращенной в просвет сосудов) поверхности эндотелиоцитов, постепенно замедляя свое движение. Это связано с появлением на поверхности лейкоцитов молекул *L-селектинов* (селектинзависимая стадия). В ответ эндотелиоциты «выставляют» на своей поверхности *P- и E-селектины*, которые дополнительно связывают лейкоциты.
 4. адгезия (прикрепление) лейкоцитов к поверхности эндотелиальных клеток. Адгезия связана со «слипчиванием» (shedding) молекул *L-селектина* и экспрессией на поверхности молекул адгезии - β_2 -интегринов (интегринзависимая стадия). β_2 -интегрины связываются с рецепторами *iAM1* и *iCAM 2* на поверхности эндотелиальных клеток (рис. 4).
 5. диapedез лейкоцитов через стенку капилляров и выход из кровеносного русла в окружающую соединительную ткань.
 6. собственно хемотаксис лейкоцитов - направленное движение к микроорганизмам и очагам воспаления под действием химических веществ:
 - а) веществ, выделяемых микробами (например, N-формилловые пептиды),
 - б) веществ, образующихся в результате распада тканей (протеазы, C5 фракции комплемента),
 - в) под действием медиаторов воспаления (например, лейкотриена LTB₄, фибринопептиды).

9

1 – гранулоциты (эозинофилы, базофилы, нейтрофилы)

2 – агранулоциты (лимфоциты, моноциты)

Эозинофилы(диаметр-12-14 мкм)

Ядро – два сегмента с узкой перемычкой Цитоплазма

– Гранулы:

1) азурофильные (специализированные лизосомы)

2) специфические (красного цвета)

1) Азурофильные гранулы:

содержат 1- кислая фосфатаза

2- арилсульфатазу (инактивирует лейкотриены, т.е. SRS-A)

2) Специфические гранулы:

1 – главный основной белок –MBP образует кристаллоид специфических гранул и дает эозинофилию, в нем много аргинина; уничтожает гельминты-глисты, бактерии, простейшие

2 – гистаминаза (разрушает гистамин)

3 - эозинофильный катионный белок (токсичен для бактерий, гельминтов, простейших и клеток организма хозяина)

4 – эозинофильная пероксидаза (антимикробная, антипаразитарная активность в присутствии перекиси водорода (H₂O₂))

5 - эозинофильный нейротоксин (противопаразитарное действие, токсичен для клеток нервной системы)

Функции:

1) антигистаминная

2) антигельминтная, антипротозойная, анимикробная

Базофилы (диаметр = 9-12 мкм) Ядро – слабодольчатое Цитоплазма

– Гранулы:

1) азурофильные (лизосомы)

2) специфические (фиолетового цвета, окрашиваются метакромтически, которую обеспечивает гепарин и хондроитинсульфат, метакромазия – изменения цвета красителя)

Специфические гранулы:

1 – гистамин (увеличивает проницаемость капиллярной стенки)

2 – гепарин (антикоагулянт- антикоагулянт) , хондроитин сульфат

3 – SRS-A (медленно реагирующая субстанция анафилаксии – как гистамин увеличивает проницаемость капиллярной стенки, стимулирует сокращение ГМК-гладкомышечных клеток мелких бронхов, поэтому, например, при бронхиальной астме наступают приступы удушья)

4 – хемотаксические факторы (для эозинофилов, тромбоцитов, нейтрофилов)

Функции: Участвуют в аллергических реакциях, функция связана с содержимым гранул.

Нейтрофилы (диаметр = 10-12 мкм)

1 – миелоциты – нет в периферической крови

2 – юные (метамиелоциты)- нет в периферической крови

3 – палочко-ядерные

4 – сегменто-ядерные

Ядро – сегментированное Цитоплазма

–Гранулы:

1) специфические (бледно-розовато-фиолетовые цвета) 2) азурофильные (лизосомы)

3) желатиновые

Азурофильные гранулы:

1 – кислая фосфатаза (маркер)

2 – миелопероксидаза (мощное антимикробное действие, катализирует образование хлорноватистой кислоты и др. токсических агентов; недостаточность её приводит к снижению или отсутствию сопротивляемости организма бактериальной и грибковой инфекции)

3 – лизоцим

4- дефензины (антимикробное действие в нейтральной и щелочной среде)

5 – катионные антимикробные белки

6 – бактерицидный белок, увеличивающий проницаемость бактериальной стенки (BPI-Bacterial Permeability Increasing)

7- эластаза (расщепляет эластин и коллаген)

8- азуроцидин (антимикробный белок)

Специфические гранулы:

- 1- щелочная фосфатаза (маркер)
- 2- лактоферрин (связывает железо, которое необходимо для жизнедеятельности и размножения микроорганизмов)
- 3- активатор плазминогена
- 4- эластаза, коллагеназа
- 5- лизоцим (мурамидаза) разрушает бактериальную стенку, происходит её лизис
- 6- адгезивные белки

Желатиновые гранулы

- 1- Желатиназа (разрушает коллаген IV типа базальных мембран капилляра, может проходить через неё)
- 2- лизоцим
- 3- адгезивные белки

Функции:

- фагоцитоз (микроорганизмов)
- секретируют цитокины

2.Содержание форменных элементов в крови взрослого человека. Формула крови.

Возрастные и половые особенности крови.

Эритроциты , для мужчины она составляет от 4,0 до $5,1 \times 10^{12}$ единиц на литр крови, а для женщин — 3,7 до $4,7 \times 10^{12}$ в 1 л.

Норма **тромбоцитов**: У мужчин 200–400 тысяч. У женщин 180–320 тысяч.

Лейкоциты: у женщин и мужчин одинаково $4-9 \times 10^9$.

(Как я поняла, формула крови и форменные элементы одно и то же)

Возрастные особенности крови

У новорожденных:

- эритроцитов 6—7 млн в 1 л (эритроцитоз);
- лейкоцитов 10—30 тыс. в 1 л (лейкоцитоз);
- тромбоцитов 200—300 тыс. в 1 л, то есть как у взрослых.

Через 2 недели содержание эритроцитов снижается к показателям взрослых (около 5 млн в 1 л).

Через 3—6 месяцев число эритроцитов снижается ниже 4—5 мл в 1 л — это физиологическая анемия, а затем постепенно достигает нормальных показателей к периоду полового созревания.

Содержание лейкоцитов у детей **через 2 недели** снижается до 9 15 тыс. в 1 л и к периоду полового созревания достигает показателей взрослых.

75

3. Кровь как ткань. Гемограмма, основные показатели.

Кровь как ткань — ответ в 1 вопросе

Гемограммой называют комплекс показателей, чаще всего получаемых в лаборатории при анализе цельной жидкой крови с помощью автоматизированных методов и дополнительного микроскопического исследования.

комплексное исследование, при котором измеряется содержание гемоглобина в крови, подсчитываются клетки крови: лейкоциты, эритроциты, тромбоциты и высчитываются эритроцитарные и тромбоцитарные индексы.

4. Эритроциты (размеры, форма, строение и функции, классификация эритроцитов по форме, размерам и степени зрелости).

Строение эритроцита

При *световой микроскопии* фиксированных мазков периферической крови, окрашенных по Романовскому-Гимза или Райту, нормальный эритроцит имеет форму диска с небольшим просветлением в центре, не содержит ядра и окрашивается эозином (окси-фильно) в розово-красные тона. *Электронная микроскопия*, особенно сканирующая, подтверждает двояковогнутую форму эритроцита (рис. 1). Просвечивающая электронная микроскопия показывает наличие клеточной оболочки и цитоплазмы, заполненной электронно-плотным содержимым и очень мелкими (4-5 нм) гранулами гемоглобина.

Клеточная оболочка (плазмолемма) эритроцита (рис. 2). Особенности ее структуры и прилегающего к ней цитоскелета позволяют эритроциту претерпевать значительную деформацию и проходить через капилляры диаметром 2-3 мкм. Такая способность к деформации обеспечивается за счет взаимодействия между белками мембраны (*белок полосы 3* и *гликофорин*) с одной стороны и белками цитоплазмы (*спектрин*, *анкирин* и *белок полосы 4.2* — с другой. Основными белками мембраны эритроцита являются: *белок полосы 3*, *гликофо-рины* и *белок-спектрин*. Генетически обусловленные дефекты этих белков ведут к морфологическим и функциональным нарушениям эритроцитов.

Группы крови. Гликофорины – это мембранные гликопротеины; их мембранные домены являются интегральными белками, а углеводные цепи на поверхности – антигенными детерминантами А или В типов, обуславливающими систему групп крови АВО. Таким образом, определение групп крови – это определение гликофоринов А и В.

На поверхности эритроцитов у 86 % людей имеется резус-фактор – агглютиноген (Rh). У 14 % людей нет резус-фактора (резус-отрицательный). При переливании резус-положительной крови резус-отрицательному реципиенту образуются резус-антитела, которые вызывают гемолиз эритроцитов.

Цитоплазма эритроцита не имеет органелл и ядра и поэтому не способна к синтезу белков и липидов, окислительному фосфорилированию и поддержанию реакций цикла трикарбоновых кислот. Эритроцит получает большую часть энергии через анаэробный путь и сохраняет её в виде АТФ. Приблизительно 98% массы белков эритроцитов составляет гемоглобин (Hb), молекула которого связывает и транспортирует кислород.

Гемоглобин представляет собой гетеродимерный тетрамер, состоящий из двух цепей глобина типа альфа и 2-х цепей другого типа (α , β , δ), соединённых с четырьмя молекулами гема. Гем – это молекула протопорфирина IX, связанная с атомом железа.

По форме

А. Типичные:

- дискоциты (двояковогнутые)

Б. Атипичные:

- сфероциты (шаровидные),
- планоциты (плоские),
- эхиноциты (игольчатые),
- стоматоциты (куполообразные),
- серповидные.

По размерам

1. Нормоциты ($d = 7,5$ мкм)
2. Макроциты ($d > 7,5$ мкм)
3. Микроциты ($d < 7,5$ мкм)

По степени зрелости среди эритроцитов различают зрелые эритроциты и ретикулоциты.

Ретикулоциты - это только что вышедшие из красного костного мозга эритроциты; в цитоплазме имеют остатки органоидов, выявляющиеся при окраске специальными красителями в виде зерен и нитей, обуславливающие сетчатый рисунок - отсюда и название: ретикулоцит = "сетчатая клетка". Ретикулоциты в течение 1 суток после выхода из красного костного мозга дозревают, теряют остатки органоидов и превращаются в зрелые эритроциты.

Зрелые эритроциты представляют собой гибкие двояковогнутые диски. Им не хватает клеточного ядра и органелл, чтобы вместить максимум места для гемоглобина; их можно рассматривать как мешки с гемоглобином, с плазматической мембраной в качестве мешка.

5. Эритроциты: особенности строение плазмолеммы и цитоскелета. Белки плазмолеммы. Агглютиногены и агглютинины. Группы крови.

Плазмолемма эритроцитов является самой толстой (20 нм) мембраной из всех биологических мембран. Она содержит рецепторы иммуноглобулинов, компонентов комплемента и ряда других веществ. В ее состав входят многочисленные интегральные и периферические белки, участвующие в процессах (в качестве ионных насосов, каналов, переносчиков) и обеспечивающие прикрепление элементов цитоскелета. Она обладает гибкостью, прочностью, растяжимостью, резистентностью к окислению, протеолизу (гидролиз белков) и влиянию других повреждающих факторов.

Цитоскелет эритроцита представляет собой гибкую сетевидную структуру толщиной 40–90 нм, подстилающую цитоплазматическую поверхность мембраны и прикрепленную к ней с помощью сложных макромолекулярных комплексов.

В цитоскелете эритроцитов обнаружены рецепторные белки — гликопротеиды, каталитические ферменты, играющие роль в транспорте ионов и образующие каналы в мембране. Одним из важных гликопротеидов является гликофорин, содержащийся как на внешней, так и на внутренней поверхностях мембран эритроцитов. Эластичность эритроцитарной мембраны обеспечивается взаимодействием белков цитоскелета.

Цитоскелет обеспечивает возможность обратимой деформации клеток, необходимой при прохождении эритроцитов через узкие капилляры или поры венозных синусов селезенки.

Цитоскелет эритроцита играет важную роль в жизнедеятельности клетки. Он поддерживает структурную стабильность плазмолеммы и двояковогнутую дисковидную форму эритроцита.

Белки плазмолеммы.

Спектрин и анкирин поддерживают двояковогнутую форму эритроцита.

Гликофорин — транспортный белок.

Агглютиноген — это естественный антиген, содержащийся в клетках крови, определяющий их групповую принадлежность и способность склеиваться при встрече с одноименным агглютинином.

Агглютинин — это антитело естественного или иммунного происхождения, циркулирующее в плазме крови и вступающее в реакцию агглютинации с агглютиногеном.

Группы крови.

Агглютиноген А с а-агглютинином, а также агглютиноген В с b-агглютинином, называются **одноименными**. При взаимодействии одноименных агглютиногенов и агглютининов происходит **гемагглютинация** — склеивание эритроцитов с их последующим биологическим гемолизом (разрушение эритроцитов ввиду выброса гемоглобина в плазму крови). В связи с этим, в крови каждого человека могут находиться только разноименные агглютиногены и агглюнины.

Имеется только четыре возможных комбинации агглютиногенов и агглютининов, когда исключено их взаимодействие:

- 1) (0) а, b — есть антитела, но нет антигена
- 2) (А) b, — есть АГ А и есть антитело б
- 3) (В) а, — есть АГ Б и есть антитело а
- 4) (АВ) — есть антигены, но нет антител.

I группу крови имеют люди, у которых эритроциты не содержат агглютиногенов, А и В, а в плазме имеются агглютинины а и b («0» по международной классификации).

У людей **II группы** эритроциты содержат агглютиноген А, а плазма - b-агглютинин («А» по международной классификации).

К **III группе** относится кровь людей, у которых в эритроцитах находится агглютиноген В, а в плазме - а-агглютинин («В» по международной классификации).

Кровь людей **IV группы** характеризуется наличием в эритроцитах агглютиногенов А и В и отсутствием в плазме агглютининов («АВ» по международной классификации).

6. Эритроциты. Состав гиалоплазмы. Гемоглобин, его разновидности и содержание в эритроцитах. Ретикулоциты.

В состав гиалоплазмы входит раствор минеральных солей, углеводы, белки, аминокислоты, ферменты. Солей калия больше внутри клетки, меньше – снаружи; соли натрия в гиалоплазме образуют изотонический раствор (0,9%). Поэтому если клетку поместить в дистиллированную воду, то она будет набухать; Если же ее поместить в гипертонический раствор натрия или в концентрированный раствор глюкозы, то она будет сморщиваться.

Выделяют четыре формы гемоглобина:

1. **Оксигемоглобин** - содержит двухвалентное железо и способен связывать кислород. Он переносит газ к тканям и органам.
2. **Метгемоглобин** - содержит трехвалентное железо, не вступает в обратимую реакцию с кислородом и обеспечивает его транспорт.
3. **Карбоксигемоглобин** - образует соединение с угарным газом. Он обладает высоким сродством с окисью углерода, поэтому комплекс распадается медленно. Это обуславливает высокую ядовитость угарного газа.
4. **Миоглобин** - по структуре близок к гемоглобину и находится в мышцах, особенно в сердечной. Он связывает кислород, образуя депо, которое используется организмом при снижении кислородной емкости крови. За счет миоглобина происходит обеспечение кислородом работающих мышц.

В нормальном содержании гемоглобина в крови человека считается: у мужчин 130—170 г/л, у женщин 120—150 г/л; у детей — 120—140 г/л.

7. Лейкоциты: классификация, общая характеристика, лейкоцитарная формула. Строение и функции нейтрофилов.

Лейкоциты

Общие признаки лейкоцитов крови

1. Лейкоциты крови являются истинными клетками, так как имеют ядро, цитоплазму и клеточную оболочку.

2. Лейкоциты выполняют свои функции преимущественно в соединительной ткани, т.е. после их выхода из сосудистого русла.

3. Лейкоциты крови являются высокодифференцированными клетками крови и поэтому не способны к митотическому делению.

4. Все лейкоциты проходят сходные этапы жизненного цикла:

1. мобилизация (т.е. выход) лейкоцитов из красного костного мозга, где они созревают, в периферическую кровь

2. циркуляция лейкоцитов в периферической крови (обычно в течение нескольких часов или суток).

3. роллинг (rolling - «качение») лейкоцитов. Лейкоциты «катятся» по адлюменальной (обращенной в просвет сосудов) поверхности эндотелиоцитов, постепенно замедляя свое движение. Это связано с появлением на поверхности лейкоцитов молекул *L-селектинов* (селектинзависимая стадия). В ответ эндотелиоциты «выставляют» на своей поверхности *P- и E-селектины*, которые дополнительно связывают лейкоциты.

4. адгезия (прикрепление) лейкоцитов к поверхности эндотелиальных клеток. Адгезия связана со «слипыванием» (shedding) молекул *L-селектина* и экспрессией на поверхности молекул адгезии - β_2 -*интегринов* (интегринзависимая стадия). β_2 -интегрины связываются с рецепторами *iAM1* и *iCAM 2* на поверхности эндотелиальных клеток (рис. 4).

5. диapedез лейкоцитов через стенку капилляров и выход из кровеносного русла в окружающую соединительную ткань.

6. собственно хемотаксис лейкоцитов - направленное движение к микроорганизмам и очагам воспаления под действием химических веществ:

а) веществ, выделяемых микробами (например, N-формилловые пептиды),

б) веществ, образующихся в результате распада тканей (протеазы, C5 фракции комплемента),

в) под действием медиаторов воспаления (например, лейкотриена *LTB4*, фибринопептиды).

9

1 – гранулоциты (эозинофилы, базофилы, нейтрофилы)

2 – агранулоциты (лимфоциты, моноциты)

Эозинофилы(диаметр-12-14 мкм)

Ядро – два сегмента с узкой перемычкой Цитоплазма

– Гранулы:

1) азурофильные (специализированные лизосомы)

2) специфические (красного цвета)

1) Азурофильные гранулы:

содержат 1- кислая фосфатаза

2- арилсульфатазу (инактивирует лейкотриены, т.е. SRS-A)

2) Специфические гранулы:

1 – главный основной белок –MBP образует кристаллоид специфических гранул и дает эозинофилию, в нем много аргинина; уничтожает гельминты-глисты, бактерии, простейшие

2 – гистаминаза (разрушает гистамин)

3 - эозинофильный катионный белок (токсичен для бактерий, гельминтов, простейших и клеток организма хозяина)

4 – эозинофильная пероксидаза (антимикробная, антипаразитарная активность в присутствии перекиси водорода (H₂O₂)) 5 - эозинофильный нейротоксин (противопаразитарное действие, токсичен для клеток нервной системы)

Функции:

1) антигистаминная

2) антигельминтная, антипротозойная, анимикробная

Базофилы (диаметр = 9-12 мкм) Ядро – слабодольчатое Цитоплазма

– Гранулы:

1) азурофильные (лизосомы)

2) специфические (фиолетового цвета, окрашиваются метакромтически, которую обеспечивает гепарин и хондроитинсульфат, метакромазия – изменения цвета красителя)

Специфические гранулы:

1 – гистамин (увеличивает проницаемость капиллярной стенки)

2 – гепарин (антикоагулянт- антикоагулянт) , хондроитин сульфат

3 – SRS-A (медленно реагирующая субстанция анафилаксии – как гистамин увеличивает проницаемость капиллярной стенки, стимулирует сокращение ГМК-гладкомышечных клеток мелких бронхов, поэтому, например, при бронхиальной астме наступают приступы удушья)

4 – хемотаксические факторы (для эозинофилов, тромбоцитов, нейтрофилов)

Функции: Участвуют в аллергических реакциях, функция связана с содержанием гранул.

Нейтрофилы (диаметр = 10-12 мкм)

1 – миелоциты – нет в периферической крови

2 – юные (метамиелоциты)- нет в периферической крови

3 – палочко-ядерные

4 – сегменто-ядерные

Ядро – сегментированное Цитоплазма

–Гранулы:

1) специфические (бледно-розовато-фиолетовые цвета) 2) азурофильные (лизосомы)

3) желатиновые

Азурофильные гранулы:

1 – кислая фосфатаза (маркер)

2 – миелопероксидаза (мощное антимикробное действие, катализирует образование хлорноватистой кислоты и др. токсических агентов; недостаточность её приводит к снижению или отсутствию сопротивляемости организма бактериальной и грибковой инфекции)

3 – лизоцим

4- дефензины (антимикробное действие в нейтральной и щелочной среде)

5 – катионные антимикробные белки

6 – бактерицидный белок, увеличивающий проницаемость бактериальной стенки (BPI-Bacterial Permeability Increasing)

7- эластаза (расщепляет эластин и коллаген)

8- азуроцидин (антибактериальный белок)

Специфические гранулы:

1- щелочная фосфатаза (маркер)

2- лактоферрин (связывает железо, которое необходимо для жизнедеятельности и размножения микроорганизмов)

2- активатор плазминогена

3- эластаза, коллагеназа

4- лизоцим (мурамидаза) разрушает бактериальную стенку, происходит её лизис

5- адгезивные белки

6- коллагеназа

Желатиновые гранулы

1- Желатиназа (разрушает коллаген IV типа базальных мембран капилляра, может проходить через неё)

2- лизоцим

3- адгезивные белки

Функции:

- фагоцитоз (микроорганизмов)

- секретируют цитокины

В зрелом **сегментоядерном нейтрофиле** ядро содержит 3—5 сегментов, соединенных тонкими перемычками. В популяции нейтрофилов крови могут находиться клетки различной степени зрелости — юные(0.1), палочкоядерные(1-6) и сегментоядерные(60-65).

1-основная **функция** нейтрофилов — фагоцитоз микроорганизмов, поэтому их называют микрофагами.

2-стимуляция регенерации тканей.

3- транспорт биологически активных веществ и антител.

8. Лейкоциты: классификация, общая характеристика, лейкоцитарная формула. Строение и функции эозинофилов.

Эозинофилы(диаметр-12-14 мкм)

Ядро – два сегмента с узкой перемычкой Цитоплазма

– Гранулы:

1) азурофильные (специализированные лизосомы)

2) специфические (красного цвета)

1) Азурофильные гранулы:

содержат 1- кислая фосфатаза

2- арилсульфатазу (инактивирует лейкотриены, т.е. SRS-A)

2) Специфические гранулы:

1 – главный основной белок –МВР образует кристаллоид специфических гранул и дает эозинофилию, в нем много аргинина; уничтожает гельминты-глисты, бактерии, простейшие, протозои

2 – гистаминаза (разрушает гистамин)

3 - эозинофильный катионный белок (токсичен для бактерий, гельминтов, простейших и клеток организма хозяина)

4 – эозинофильная пероксидаза (антимикробная, антипаразитарная активность в присутствии перекиси водорода (H₂O₂))

5 - эозинофильный нейротоксин (противопаразитарное действие, токсичен для клеток нервной системы)

Функции:

1) антигистаминная

2) антигельминтная, антипротозойная, анимикробная

ЛЕЙКОЦИТАРНАЯ ФОРМУЛА

Таблица 13.1

Лейкоцитарная формула крови взрослого человека

Общее количество лейкоцитов	Типы лейкоцитов и их количество, %					
	Нейтрофилы		Эозинофилы	Базофилы	Моноциты	Лимфоциты
	палочко-ядерные	сегменто-ядерные				
4—9 · 10 ⁹	2—5	55—70	2—5	до 1	6—8	25—30

9. Лейкоциты: классификация, общая характеристика, лейкоцитарная формула. Строение и функции базофилов.

Базофилы (диаметр = 9-12 мкм) Ядро – слабодольчатое Цитоплазма

– Гранулы:

1) азурофильные (лизосомы)

2) специфические (фиолетового цвета, окрашиваются метакромтически, которую обеспечивает гепарин и хондроитинсульфат, метакромазия – изменения цвета красителя)

Специфические гранулы:

1 – гистамин (увеличивает проницаемость капиллярной стенки)

2 – гепарин (антикоагулянт- антикоагулянт) , хондроитин сульфат

3 – SRS-A (медленно реагирующая субстанция анафилаксии – как гистамин увеличивает проницаемость капиллярной стенки, стимулирует сокращение ГМК-гладкомышечных клеток мелких бронхов, поэтому, например, при бронхиальной астме наступают приступы удушья)

4 – хемотаксические факторы (для эозинофилов, тромбоцитов, нейтрофилов)

Функции: Участвуют в аллергических реакциях, функция связана с содержимым гранул.

Лейкоциты

Общие признаки лейкоцитов крови

1. Лейкоциты крови являются истинными клетками, так как имеют ядро, цитоплазму и клеточную оболочку.

2. Лейкоциты выполняют свои функции преимущественно в соединительной ткани, т.е. после их выхода из сосудистого русла.

3. Лейкоциты крови являются высокодифференцированными клетками крови и поэтому не способны к митотическому делению.

4. Все лейкоциты проходят сходные этапы жизненного цикла:

1. мобилизация (т.е. выход) лейкоцитов из красного костного мозга, где они созревают, в периферическую кровь

2. циркуляция лейкоцитов в периферической крови (обычно в течение нескольких часов или суток).

3. роллинг (rolling - «качение») лейкоцитов. Лейкоциты «катятся» по адлюменальной (обращенной в просвет сосудов) поверхности эндотелиоцитов, постепенно замедляя свое движение. Это связано с появлением на поверхности лейкоцитов молекул *L-селектинов* (селектинзависимая стадия). В ответ эндотелиоциты «выставляют» на своей поверхности *P- и E-селектины*, которые дополнительно связывают лейкоциты.

4. адгезия (прикрепление) лейкоцитов к поверхности эндотелиальных клеток. Адгезия связана со «слипыванием» (shedding) молекул *L-селектина* и экспрессией на поверхности молекул адгезии - β_2 -*интегринов* (интегринзависимая стадия). β_2 -интегрины связываются с рецепторами *iAM1* и *iCAM 2* на поверхности эндотелиальных клеток (рис. 4).

5. диapedез лейкоцитов через стенку капилляров и выход из кровеносного русла в окружающую соединительную ткань.

6. собственно хемотаксис лейкоцитов - направленное движение к микроорганизмам и очагам воспаления под действием химических веществ:

а) веществ, выделяемых микробами (например, N-формилвые пептиды),

б) веществ, образующихся в результате распада тканей (протеазы, C5 фракции комплемента),

в) под действием медиаторов воспаления (например, лейкотриена LTB₄, фибринопептиды).

10. Лейкоциты: классификация, общая характеристика, лейкоцитарная формула. Строение и функции лимфоцитов.

Классификация лимфоцитов

Лимфоциты классифицируются *по размерам* (табл.), которые обычно связаны с особенностями строения и со степенью дифференцированности (зрелости) клеток, и *по функции* (табл.), которая в свою очередь связана с местом дифференцировки лимфоцитов и наличием на поверхности клеточных маркеров, так называемых *дифференцировочных антигенов (CD)*.

Классификация лимфоцитов по размерам

лимфоцит	размер (мкм)	процент среди лимфо-	строение	зрелость
малый	6-10	80-90%	В ядре преобладает гетерохроматин, в цитоплазме - свободные рибосомы и несколько митохондрий, слабо развит комплекс Гольджи	дифференци- рованный
средний	8-9	10%	Ядро более крупное и содержит больше хроматина, в цитоплазме - больше рибосом и гранулярной ЭПС, митохондрий, более развитый комплекс Гольджи	Малодиффе- ренцированный

большой	10-18	-	Ядро круглое или овальное с деконденсированным хроматином, 1-2 ядрышками, в обильной цитоплазме - свободные рибосомы и гранулярная ЭПС, митохондрии и комплекс Гольджи	Недифференцированный (лимфобласт)
Большой гранулярный лимфоцит		5-10%	Обильная цитоплазма содержит свободные рибосомы, цистерны гранулярной ЭПС, митохондрии и характерные плотные гранулы	дифференцированный

Функциональная классификация лимфоцитов

Лимфоцит	место дифференцировки	процент среди лимфоцитов	клеточные маркеры	вид иммунитета
Т-лимфоциты	тимус	70-80%	CD4,CD8	клеточный
В-лимфоциты	костный мозг	10-20%	CD19.CD20	гуморальный
НК-лимфоциты	костный мозг(?)	5-10%	CD16.CD69	клеточный

Строение лимфоцита

В мазках крови, окрашенных по Романовскому-Гимза, лимфоциты выглядят как округлые клетки с интенсивно окрашенным ядром. Ядро расположено обычно эксцентрично, круглое или с небольшой выемкой, хроматин в нем представлен глыбками среднего или крупного размера или выглядит пикногично, окрашивается в темный синевато-красный цвет. Ядрышко отсутствует. Цитоплазма расположена тонким, иногда почти не определяемым слоем вокруг ядра или смещается к одному из полюсов клетки в виде «шапочки» над ядром. Она равномерно окрашивается в небесно-голубой, темно-голубой или изредка в бледно-розовый цвета (рис. 9)

Электронномикроскопическое исследование позволяет выявить в ядре преобладание гетерохроматина, в цитоплазме - свободные рибосомы и несколько митохондрий (рис. 9). Другие органеллы развиты так слабо, что на ультратонких срезах, используемых для электронной микроскопии, обычно не определяются. Однако на серийных срезах можно выявить несколько мелких лизосом, цистерн гранулярной эндоплазматической сети, слабо развитый комплекс Гольджи и центриоли. выявить в ядре преобладание гетерохроматина, в цитоплазме -свободные рибосомы и несколько митохондрий (рис. 9). Другие органеллы развиты так слабо, что на ультратонких срезах, используемых для электронной микроскопии, обычно не определяются. Однако на серийных срезах можно выявить несколько мелких лизосом, цистерн гранулярной эндоплазматической сети, слабо развитый комплекс Гольджи и центриоли.

11.Лейкоциты: классификация, общая характеристика, лейкоцитарная формула. Строение и функции моноцитов.

Моноциты

Моноциты - это самые крупные лейкоциты крови. Их *размер* на стекле (в мазках крови) достигает 18-21 мкм, в капле крови - 9-12 мкм. В периферической крови они содержатся в *количестве* 5-8% от всех лейкоцитов.

Продолжительность циркуляции моноцитов в кровеносном русле - несколько часов или даже 3-4 суток. Затем они мигрируют из крови в соединительную ткань и трансформируются в долгоживущие клетки - макрофаги. Все макрофаги организма объедине-

17

ны в единую систему мононуклеарных фагоцитов (СМФ) или макрофагальную систему.

Строение зрелого моноцита

В мазках крови моноцит при светоптическом исследовании выглядит как самая крупная, округлая клетка. Ядро крупное, располагается центрально или эксцентрично, удлинненное или овальное, часто с индизурой (т.е. вырезкой с одного края и напоминает фасоль (бобовидное ядро). Хроматин в ядре имеет нежно-сетчатую структуру и окрашивается в бледный сине-фиолетовый цвет. Вокруг ядра расположена обильная цитоплазма светло-голубого цвета. Обычно цитоплазма окрашена равномерно, но иногда можно видеть множество очень мелких азурофильных гранул и вакуолей на периферии.

При электронно-микроскопическом изучении (рис. 8): в ядре участки конденсированного хроматина чередуются с деконденсированным хроматином. В цитоплазме видны: хорошо развитый комплекс Гольджи (несколько плоских цистерн и множество ассоциированных пузырьков), цистерны гранулярной эндоплазматической сети, удлинненные митохондрии и многочисленные мелкие лизосомы и вакуоли, а также много рибосом и полирибосом. Лизосомы моноцита содержат *лизоцим, лактоферрин, кислую фосфатазу, неспецифическую эстеразу, катионные белки.*

Моноцит выполняет свои функции обычно после выхода из крови в соединительную ткань, окружающую сосуды, и своей трансформации в макрофаг.

Трансформация моноцита в макрофаг заключается в следующем:

1. Увеличение объема цитоплазмы и размеров клетки до 50 мкм за счет нарастания в ней количества лизосом, митохондрий, пиноцитозных пузырьков, развития аппарата Гольджи.
2. Преобразование плазмолеммы - формирование складок, микроворсинок, увеличение количества рецепторов к Ig и C3-фракции комплемента.
3. Повышение активности дыхательных и лизосомальных ферментов.
4. Усиление подвижности, адгезивности, способности к фагоцитозу, метаболической активности.

Функции моноцитов/макрофагов

1. Обеспечивают неспецифическую защиту организма - фагоцитоз и уничтожение микроорганизмов. Сравнительно с нейтрофилами, они более эффективно захватывают и поглощают микобактерии, грибки и макромолекулы, но менее значима их роль в фагоцитозе пиогенных (т.е. вызывающих гнойное воспаление) бактерий.
2. Участвуют в реакциях специфической защиты (иммунитета) - осуществляют процессинг поглощенных антигенов (расщепление антигенов на фрагменты) и их представление лимфоцитам.
3. Фагоцитируют и переваривают погибшие клетки и ткани организма.
4. Синтезируют и выделяют биологически активные вещества: *монокины* (факторы, регулирующие функции лимфоцитов), цитокины (колониестимулирующие факторы, интерлейкины), влияющие на процессы кроветворения, *интерфероны* (гликопротеины с антивирусной активностью), некоторые белки системы *комплемента* крови.

12. Основные компоненты крови, их функции. Кровяные пластинки (тромбоциты): размеры, строение, функции.

Тромбоциты

Тромбоциты (кровяные пластинки), представляют собой безъядерные дисковидные клеточные фрагменты диаметром 2–4 мкм. Тромбоциты образуются в результате фрагментации гигантских полиплоидных клеток – мегакариоцитов, которые находятся в костном мозге. Тромбоциты обеспечивают свертывание крови (гемокоагуляцию) и способствуют заживлению дефектов в стенках кровеносных сосудов, предотвращая потерю крови. *Нормальное содержание тромбоцитов колеблется от $200-400 \times 10^9$ /л крови. Продолжительность жизни тромбоцита составляет около 10 суток.*

Строение тромбоцита

В мазках крови тромбоциты располагаются группами и выглядят как мельчайшие частицы, окрашенные оксифильно в розовый цвет с базофильными фиолетовыми гранулами внутри.

Метод электронной микроскопии позволяет выявить плазмолемму тромбоцита и цитоплазму. В цитоплазме неактивированных тромбоцитов определяется центральная часть – *грануломер* и периферическая часть – *галамер* (рис. 3).

Плазмолемма тромбоцита инвагинирует и соединяется с сетью многочисленных каналов, так называемой *открытой канальцевой системой (ОКС)*, которые тесно переплетаются внутри тромбоцита. Такое расположение, вероятно, имеет функциональное значение, облегчая выделение активных молекул, накопившихся в тромбоцитах. Клеточная оболочка и мембрана ОКС усеяны *гликопротеинами*, играющими важную роль в адгезии и агрегации тромбоцитов. Эти молекулы состоят из наружных углеводных доменов, образующих гликокаликс и действующих в качестве рецепторов, и внутримембранных белковых доменов, которые опосредуют процессы активации тромбоцитов. Лигандами для этих гликопротеиновых рецепторов являются компоненты межклеточного вещества соединительной ткани (коллаген, фибронектин, ламинин и др.), фибриноген плазмы.

В цитоплазме видны мелкие скопления гликогена и крупные гранулы нескольких типов:

α (альфа)-гранулы содержат различные белки и гликопротеины, принимающие участие в процессах свертывания крови: фибронектин (укрепляет тромб на поврежденной поверхности), фибриноген, антигепариновый фактор 4, тромбоцитарный фактор роста (стимулирует пролиферацию фибробластов, ускоряя заживление ран), фактор фон Виллебранда (WB) (после выхода в плазму способствует адгезии тромбоцитов), ингибитор активатора плазминогена (связывается с тканевым активатором плазминогена, создавая локальный антифибринолитический потенциал);

δ (дельта)-гранулы — небелковые гранулы высокой электронно-оптической плотности, содержат серотонин, гистамин, ионы Ca^{2+} , АДФ, АТФ. Кальций регулирует адгезию, образование тромбоксана A_2 , АДФ, способствует агрегации. Серотонин и катехоламины обеспечивают сокращение сосудов в местах их повреждений.

Третий тип мелких гранул — **λ (лямбда)-гранулы** — содержит лизосомные ферменты.

13. Лимфа. Лимфоплазма и форменные элементы. Связь с кровью, понятие о рециркуляции лимфоцитов.

Лимфа состоит из жидкой части (*плазмы*) и *форменных элементов*. Чем ближе лимфатический сосуд к грудному протоку, тем выше в его лимфе содержание форменных элементов. Однако и в центральной лимфе форменные элементы составляют менее 1% ее объема.

Лимфоплазма

- По химическому составу близка к плазме крови , но содержит меньше белков
- **Форменные элементы**
 - -Лимфоциты (до 98%)
 - -Моноциты
 - -Гранулоциты
 - -Эритроциты (в норме нет)
 - **Функции**
 - 2. Защитная (участие в иммунных и воспалительных реакциях)
 - 3. Транспортная (транспорт продуктов пищеварения липидов из тонкого кишечника в кровь)
 - 4. Участие в рециркуляции лимфоцитов

Связь . В соединительной ткани имеется основное межклеточное вещество (внутриклеточная жидкость). В формировании межклеточного вещества принимает участие кровь. Каким образом? Из плазмы крови в соединительную ткань поступают вода, белки и другие органические вещества и минеральные соли. Это и есть основное межклеточное вещество соединительной ткани. Здесь же рядом с кровеносными капиллярами располагаются слепо заканчивающиеся **лимфатические капилляры**. Что значит слепо заканчивающиеся? Это значит, что они похожи **на резиновый колпачок глазной пипетки**. Через стенку лимфатических капилляров основное вещество поступает (дренируется) в их просвет, т.е. компоненты межклеточного вещества поступают из плазмы крови, проходят через соединительную ткань и проникают в лимфатические капилляры и преобразуются в лимфу.

Рециркуляция – СПОСОБНОСТЬ ЛИМФОЦИТОВ ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ В СТРОМЕ ЛИМФОИДНЫХ ОРГАНОВ, ПОКИДАТЬ ЛИМФОИДНЫЕ ОРГАНЫ И ВНОВЬ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В НИХ.

**ПОКИДАЮТ ЛИМФОИДНЫЙ ОРГАН (С ЛИМФОЙ)
ВОЗВРАЩАЮТСЯ В КРОВЬ (ЧЕРЕЗ ГРУДНОЙ
ЛИМФАТИЧЕСКИЙ ПРОТОК), ВХОДЯТ В
ЛИМФОИДНЫЙ ОРГАН С КРОВЬЮ (ЧЕРЕЗ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПОСТКАПИЛЛЯРНЫЕ
ВЕНУЛЫ С ВЫСОКИМ ЭНДОТЕЛИЕМ), ПОКИДАЮТ
ЛИМФОИДНЫЙ ОРГАН И ВЫХОДЯТ В
ЦИРКУЛЯЦИЮ И Т.Д**

14. Образование крови как ткани (эмбриональный гемопоэз). Особенности раннего эмбрионального кроветворения (мегалобластический тип).

Эмбриональный гемопоэз (развитие крови как ткани) – происходит у эмбриона сначала в стенке желточного мешка, затем в печени, костном мозге и лимфоидных органах (тимус, селезёнка, лимфатические узлы).

Желточный мешок – кроветворение у человека начинается в конце 2-й – в начале 3-й недели эмбрионального развития. В мезенхиме стенки обособляются зачатки сосудистой крови, или кровяные островки. В них мезенхимальные клетки округляются, теряют отростки и преобразуются в стволовые клетки крови. Клетки, ограничивающие кровяные островки, уплощаются, соединяются между собой и образуют эндотелиальную выстилку будущего сосуда. Часть стволовых клеток дифференцируется в первичные клетки крови (бласты). Большинство первичных клеток митотически размножается и превращается в первичные эритробласты. Такой тип кроветворения называется мегалобластическим. Наряду с ним начинается нормобластическое кроветворение, при котором из бластов образуются вторичные эритробласты.

Печень – на 5-й неделе эмбриональной жизни она становится центром кроветворения. Кроветворение происходит экстравакулярно, по ходу капилляров, врастающих вместе с мезенхимой внутрь печёночных долек. Источником кроветворения в печени являются стволовые клетки, мигрировавшие из желточного мешка. Из стволовых клеток образуются бласты, дифференцирующиеся во вторичные эритроциты. Одновременно с развитием эритроцитов в печени происходит образование зернистых лейкоцитов, главным образом нейтрофильных и эозинофильных. К концу внутриутробного развития кроветворение в печени прекращается.

Тимус – на 7-8-й неделе эпителиальная часть его начинает заселяться стволовыми клетками, которые дифференцируются в лимфоциты тимуса.

Селезёнка – представляет собой универсальный кроветворный орган. Миелопоэз максимального развития достигает на 5-м месяце, после этого начинает преобладать лимфоцитопоэз.

Лимфоузлы – на 9-10-й неделе развития начинается проникновение стволовых клеток крови, из которых на ранних стадиях развития дифференцируются эритроциты, гранулоциты и мегакариоциты. Далее идет дифференцировка на лимфобласты, средние и малые лимфоциты.

Костный мозг – первые гемопоэтические элементы появляются на 12-й неделе развития; в это время основную массу их составляют эритробласты и гранулоциты. Из стволовых клеток формируются все форменные элементы крови, развитие которых происходит экстравакулярно. Костный мозг – центральный орган, осуществляющий универсальный гемопоэз.

15. Физиологическая регенерация крови, стволовые клетки крови (СКК) и колониобразующие единицы (КОЕ). Регуляция гемо- и лимфопоэза, роль микроокружения

Стволовая кроветворная клетка (СКК), которая может развиваться в различные виды зрелых клеток. Она способна к самоподдержанию, т. е. производству себе подобных клеток, не обязательно сразу после деления вступающих в дифференцировку.

Классификация стволовых клеток по их способности к дифференциации:

1. **Тотипотентные клетки** способны **формировать все эмбриональные и экстра-эмбриональные типы клеток**. К ним относятся **только оплодотворённый ооцит и бластомеры 2-8 клеточной стадии**.
2. **Плюрипотентные клетки** способны формировать **все типы клеток эмбриона**. К ним относятся **эмбриональные стволовые клетки, первичные половые клетки и клетки эмбриональных карцином**.

Колониеобразующая единица (сокр. **КОЕ**) — это **единица**, оценивающая количество **микробных клеток** (бактерий, грибов, вирусов и т. д.) в образце

Гемопоэз = Кроветворение осуществляется в специальных органах. Различают два периода кроветворения: **эмбриональное и постнатальное**. Эмбриональное кроветворение происходит во время внутриутробного (формируются форм.эл. крови) развития, **постнатальное** начинается после рождения ребенка (**разрушение форменных элементов крови**) после рождения и к половому созреванию устанавливается норма по кол-ву.

Микроокружение ?

Регуляция гемопоэза

Кроветворение регулируется:

1. факторами роста, обеспечивающими пролиферацию и дифференцировку СКК и последующих стадий их развития,
2. факторами транскрипции, влияющими на экспрессию генов, определяющих направление дифференцировки гемопоэтических клеток,
3. витаминами, гормонами.

Дифференцировка полипотентных клеток в унипотентные определяется действием ряда специфических факторов, **поэтинов** — эритропоэтинов (для эритробластов), гранулопоэтинов (для миелобластов), лимфопоэтинов (для лимфобластов), тромбопоэтинов (для мегакариобластов).

